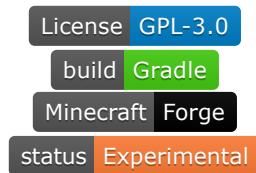


MCHeli-Reforged (MCH-R)

在 Minecraft 中体验更逼真的空战与对抗 —— 雷达、导弹、诱饵与电子战全面进化



项目简介

MCHeli-Reforged (MCH-R) 是经典 **MC Helicopter (MCHeli)** 模组的现代化重制/强化分支，聚焦“更真实的战斗体验”。在保留原有飞机、直升机、坦克、武器与内容包生态的基础上，引入大量新机制，并对原有代码做了重构优化。对应仓库当前采用 GPL-3.0 开源许可。

MCHeli-Reforged (MCH-R) is a modernized/enhanced branch of the classic **MC Helicopter (MCHeli) mod**, focusing on a "more realistic combat experience". On the basis of retaining the original ecology of aircraft, helicopters, tanks, weapons, and content packages, a large number of new mechanisms have been introduced, and the original function has been restructured and optimized. The corresponding repo currently uses the GPL-3.0 license.

官方Discord: <https://discord.gg/aBRDAM6B3N>

官方QQ群: 710540248

BFMC服务器群: 750557809

Gitee: <https://gitee.com/TV90/MCH-Reforged>

Github: <https://github.com/TV90/MCH-Reforged>

2025.10.9更新，以下为MCHeli-Reforged参数

Updated on October 9, 2025. The following are the MCHeli-Reforged parameters.

1, 显示相关参数-Display relevant parameters

AIRBURST_DIST

- 显示空爆弹药的空爆距离，float类型。使用%f
- 用例如下
- Display the airburst distance of the airburst ammunition, float type. Use %f
- Example usage as follows

```
DrawString = (-270*(width/960)), (25*(height/500)), "AB Range:%s.0m" ,  
AIRBURST_DIST
```

SPEED

- 显示当前载具的速度，float类型。使用%f
- 用例如下
- Display the current vehicle speed, float type. Use %f
- Example usage as follows

```
DrawCenteredString = (265*(width/960)), (-5*(height/500)), "M:%.2f", SPEED
```

KEY_FLARE, KEY_CHAFF, KEY_APS, KEY_MAINTENANCE, KEY_SWEEPWING, KEY_CAMERAMODE

- 显示热焰弹/烟雾弹，箔条，主动防御系统，维修系统，减速板/后掠翼，以及瞄准镜白光/夜视/热成像通道切换的按键显示，string类型。使用%s
- 用例如下
- Display the key bindings for flares/smoke grenades, chaff, active defense systems, repair systems, airbrakes/swept wings, and scope white light/NV/thermal channel switching, string type. Use %s
- Example usage as follows

```

DrawCenteredString = (350*(width/960)), (30*(height/500)), "Activate:%s",
KEY_FLARE

DrawCenteredString = (350*(width/960)), (70*(height/500)), "USE:%s", KEY_CHAFF

DrawCenteredString = (350*(width/960)), (70*(height/500)), "Activate:%s",
KEY_APS

DrawCenteredString = (350*(width/960)), (110*(height/500)), "Activate:%s",
KEY_MAINTENANCE

DrawCenteredString = (350*(width/960)), (150*(height/500)), "Deploy:%s",
KEY_SWEEPWING

DrawCenteredString= (350*(width/960)), (155*(height/500)), "Toggle:%s",
KEY_CAMERAMODE

```

```

COOLDOWN_FLARE, COOLDOWN_CHAFF, COOLDOWN_APS, COOLDOWN_MAINTENANCE,

```

- 显示热焰弹/烟雾弹，箔条，主动防御系统，维修系统的冷却时间，float类型。使用%f
- 用例如下
- Display the cooldown time for flares/smoke grenades, chaff, active defense systems, and repair systems, float type. Use %f
- Example usage as follows

```

DrawCenteredString = (330*(width/960)), (30*(height/500)), "CD:%.1fsec",
COOLDOWN_FLARE

DrawCenteredString = (330*(width/960)), (70*(height/500)), "CD:%.1fsec",
COOLDOWN_CHAFF

DrawCenteredString = (337*(width/960)), (70*(height/500)), "CD:%.1fs",
COOLDOWN_APS

DrawCenteredString = (330*(width/960)), (110*(height/500)), "CD:%.1fsec",
COOLDOWN_MAINTENANCE

```

```

G_FORCE

```

- 过载参数，string类型，使用%s(使用后你可以看到能够承受40G以上过载的史蒂夫超人)
- 用例如下
- Overload parameter, string type, use %s (After using it, you can see Steve the Superman who can withstand over 40G overloads)
- Example usage as follows

```
DrawString = (-270*(width/960)), (110*(height/500)), "Over G %s", G_FORCE
```

2, 判定相关参数-Determine relevant parameters

is_sweepwing_fold

- 判定减速板/后掠翼是否展开,1为减速板/后掠翼放下,0为减速板/后掠翼开启
- 用例如下
- Determine whether the airbrakes/swept wings are deployed, 1 is airbrakes/swept wings extended, 0 is airbrakes/swept wings retracted
- Example usage as follows

```
If = is_sweepwing_fold==1
DrawTexture = sweepwing_notfold, (380*(width/960)), (140*(height/500)), (80*(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFF00FF00
DrawCenteredString = (350*(width/960)), (150*(height/500)), "Deploy:%s",
KEY_SWEEPWING
Endif
```

- 当减速板/后掠翼处于放下状态 (is_sweepwing_fold==1) , 绘制相关贴图
- When the airbrakes/swept wings are in the extended state (is_sweepwing_fold==1), render the corresponding texture.

```
If = is_sweepwing_fold==0
DrawTexture = sweepwing_fold, (380*(width/960)), (140*(height/500)), (80*(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFFFF4B4B
DrawCenteredString = (350*(width/960)), (150*(height/500)), "Stow:%s",
KEY_SWEEPWING
Endif
```

- 当减速板/后掠翼处于开启状态 (is_sweepwing_fold==0) , 绘制相关贴图
- When the airbrakes/swept wings are in the retracted state (is_sweepwing_fold==0), render the corresponding texture.

can_chaff

- 能否使用箔条, 0表示不能, 1表示能
- Determine whether chaff can be used, 0 indicates unavailable, 1 indicates available.

have_chaff

- 是否拥有箔条功能, 0表示无, 1表示有
- 结合用例如下
- Whether the chaff function is available, 0 indicates no, 1 indicates yes
- Example usage as follows

```
If = (have_chaff==1&&can_chaff==1)
DrawTexture = button_chaff_Ready, (380*(width/960)), (60*(height/500)), (80*
(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFF00FF00
DrawCenteredString = (350*(width/960)), (70*(height/500)), "USE:%s", KEY_CHAFF
Endif
If = ((have_chaff==1&&can_chaff==0)||have_chaff==0)
DrawTexture = button_chaff_NotReady, (380*(width/960)), (60*(height/500)), (80*
(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFFFF4B4B
DrawCenteredString = (330*(width/960)), (70*(height/500)), "CD:%.1fsec",
COOLDOWN_CHAFF
Endif
```

- 就绪状态: 当玩家拥有箔条(have_chaff==1)且系统可用(can_chaff==1)时, 显示绿色的"USE"按钮和对应按键提示;
- 未就绪状态: 当玩家没有箔条(have_chaff==0)或系统处于冷却状态(have_chaff==1&&can_chaff==0)时, 显示红色的冷却倒计时提示。
- **Ready State:** When the player has chaff (`have_chaff == 1`) and the system is available (`can_chaff == 1`), display a green "USE" button along with the corresponding key prompt.
- **Not Ready State:** When the player has no chaff (`have_chaff == 0`) or the system is on cooldown (`have_chaff == 1 && can_chaff == 0`), display a red cooldown timer prompt.

can_maintenance

- 能否使用维修系统, 0表示不能, 1表示能
- Determine whether the repair system can be used, 0 indicates unavailable, 1 indicates available.

have_maintenance

- 是否拥有维修系统功能, 0表示无, 1表示有
- 结合用例如下
- Whether the repair system function is available, 0 indicates no, 1 indicates yes
- Example usage as follows

```

If = (have_maintenance==1&&can_maintenance==1)&&(cam_zoom==1)
DrawTexture = button_maintence_Ready, (380*(width/960)), (100*(height/500)), (80*
(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFF00FF00
DrawCenteredString = (350*(width/960)), (110*(height/500)), "USE:%s",
KEY_MAINTENANCE
Endif
If = ((have_maintenance==1&&can_maintenance==0)||have_maintenance==0)&&
(cam_zoom==1)
DrawTexture = button_maintence_NotReady, (380*(width/960)), (100*(height/500)),
(80*(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFFFF4B4B
DrawCenteredString = (330*(width/960)), (110*(height/500)), "CD:%.1fsec",
COOLDOWN_MAINTENANCE
Endif

```

- 就绪状态：当玩家拥有维护资源(have_maintenance==1)、系统可用(can_maintenance==1)且摄像头处于缩放模式(cam_zoom==1)时，显示绿色的"USE"按钮和对应按键提示；
- 未就绪状态：当玩家没有维护资源(have_maintenance==0)或系统处于冷却状态(have_maintenance==1&&can_maintenance==0)且摄像头处于缩放模式(cam_zoom==1)时，显示红色的冷却倒计时提示。
- **Ready State:** When the player has maintenance resources (`have_maintenance == 1`), the system is available (`can_maintenance == 1`), and the camera is in zoom mode (`cam_zoom == 1`), display a green "USE" button along with the corresponding key prompt.
- **Not Ready State:** When the player has no maintenance resources (`have_maintenance == 0`) or the system is on cooldown (`have_maintenance == 1 && can_maintenance == 0`) while the camera is in zoom mode (`cam_zoom == 1`), display a red cooldown timer prompt.

can_aps

- 能否使用主动防御系统，0表示不能，1表示能
- Determine whether the active defense system can be used, 0 indicates unavailable, 1 indicates available.

have_aps

- 是否拥有主动防御系统功能，0表示无，1表示有
- 结合用例
- Whether the active defense system function is available, 0 indicates no, 1 indicates yes
- Example usage as follows

```

If = (have_aps==1&&can_aps==1)
DrawTexture = button_aps_Ready, (380*(width/960)), (60*(height/500)), (80*
(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFFFFE400
DrawCenteredString = (350*(width/960)), (70*(height/500)), "Activate:%s",
KEY_APS
Endif
If = ((have_aps==1&&can_aps==0))
DrawTexture = button_aps_NotReady, (380*(width/960)), (60*(height/500)), (80*
(width/960)), (40*(height/500)), 0,0,256,128,0
Color = 0xFFFF4B4B
DrawCenteredString = (337*(width/960)), (70*(height/500)), "CD:%.1fs",
COOLDOWN_APS
Endif

```

- 就绪状态：当玩家拥有APS系统(have_aps==1)且系统可用(can_aps==1)时，显示黄色的"Activate"按钮和对应按键提示(KEY_APS)，使用黄色(0xFFFFE400)作为提示颜色；
- 未就绪状态：当玩家拥有APS系统(have_aps==1)但系统处于冷却状态(can_aps==0)时，显示红色的冷却倒计时提示(COOLDOWN_APS)，使用红色(0xFFFF4B4B)作为警告颜色。
- **Ready State:** When the player has an APS system (have_aps == 1) and the system is available (can_aps == 1), display a yellow "Activate" button with the corresponding key prompt (KEY_APS), using yellow (0xFFFFE400) as the prompt color.
- **Not Ready State:** When the player has an APS system (have_aps == 1) but the system is on cooldown (can_aps == 0), display a red cooldown timer prompt (COOLDOWN_APS), using red (0xFFFF4B4B) as the warning color.

is_engine_shutdown

- 判定载具是否处于瘫痪状态，是为1，不是为0
- 结合用例
- Determine whether the vehicle is in a disabled state, 1 for yes, 0 for no
- Example usage as follows

```

If =is_engine_shutdown==0
    DrawTexture = M1A2BNK,(-600*width/683)-stick_x*5, (-600*height/353)-
stick_y*1+pitch*1,1200*width/683,1200*height/353, 0,0, 1960,1960
EndIf
If =is_engine_shutdown==1
    DrawTexture = M1A2BNKLOWHP,(-600*width/683)-stick_x*5, (-600*height/353)-
stick_y*1+pitch*1,1200*width/683,1200*height/353, 0,0, 1960,1960
EndIf

```

- 引擎运行状态：当引擎未关闭(is_engine_shutdown==0)时，显示正常状态的坦克HUD贴图(M1A2BNK)；
- 引擎关闭状态：当引擎关闭(is_engine_shutdown==1)时，显示低生命值/特殊状态的坦克HUD贴图(M1A2BNKLOWHP)。
- **Engine Running State:** When the engine is not shut down (is_engine_shutdown == 0), display the normal state tank hud texture (M1A2BNK).

- **Engine Shutdown State:** When the engine is shut down (`is_engine_shutdown == 1`), display the low health/special state tank hud texture (`M1A2BNKLOWHP`).

hud_type

- 与载具参数中的hudtype相对应，属于标识字段。可以通过该参数，仅使用一个hud文件，为多个载具实现不同的hud显示效果
- 具体用例可以参考HUD文件夹的MBT_ZOOM.txt文件，我用该功能区分了中美俄三类坦克的瞄准镜界面。可以将该文件发给AI让其为您分析其中逻辑
- Corresponds to the `hudtype` parameter in the vehicle parameters, serving as an identifier field. This parameter allows using a single HUD file to achieve different HUD display effects for multiple vehicles.
- For specific usage examples, refer to the `MBT_ZOOM.txt` file in the HUD folder. I used this function to differentiate the sight interfaces for Chinese, American, and Russian tanks. You can send this file to the AI for logical analysis.

weapon_group_type

- 与载具参数中的weapongrouptype相对应，属于标识字段。可以通过该参数，仅使用一个hud文件，为多个载具实现不同的hud显示效果
- 用途与hud_type相同，但是为了绘制不同hud文件，因此增加该参数，该参数用于配置载具的武器组合
- 具体用例可以参考HUD文件夹的MBT_weapon_group.txt, IFV_weapon_group.txt, HELI_weapon_group.txt等文件。可以将该文件发给AI让其为您分析其中逻辑
- Corresponds to the `weapongrouptype` parameter in the vehicle parameters, serving as an identifier field. This parameter allows using a single HUD file to achieve different HUD display effects for multiple vehicles by configuring the vehicle's weapon combinations.
- Its purpose is similar to `hud_type`, but it is added to support different HUD files specifically for rendering weapon group configurations.
- For specific usage examples, refer to files such as `MBT_weapon_group.txt`, `IFV_weapon_group.txt`, and `HELI_weapon_group.txt` in the HUD folder. You can send these files to the AI for logical analysis.

third_person

- 是否为第三人称，1为是，0为不是
- 用例
- Whether it is in third-person view, 1 for yes, 0 for no
- Example usage as follows


```
If =third_person==0
```

第一人称各种hud界面绘制-Drawing various HUD interfaces in first-person view.

```
EndIf
```

```
If =third_person==1
```

第三人称各种hud界面绘制-Drawing various HUD interfaces in third-person view.

```
EndIf
```

have_rwr

- 判定是否具有RWR，1为拥有，0为无
- 用法如下
- Determine whether the vehicle has RWR (Radar Warning Receiver), 1 for yes, 0 for no
- Usage example as follows

```
If =have_rwr==0
```

载具无RWR情况下各种hud界面绘制-Drawing various HUD interfaces when the vehicle has no RWR.

```
EndIf
```

```
If =have_rwr==1
```

有RWR情况下各种hud界面绘制-Drawing various HUD interfaces when the vehicle has RWR.

```
EndIf
```

missile_lock_type

- 判定追踪自己的导弹的导弹类型:0-未被追踪 1-被半主动雷达导弹追踪 2-被红外导弹追踪 3-被主动雷达导弹追踪 4-被其他武器追踪(手持武器)
- Determine the type of missile tracking the vehicle:
- 0 - Not being tracked
- 1 - Tracked by semi-active radar missile
- 2 - Tracked by infrared missile
- 3 - Tracked by active radar missile
- 4 - Tracked by other weapons (man-portable weapons)

vehicle_lock_type

- 判定追踪自己的导弹所属者的类型:0-未被追踪 1-被锁定(此时导弹未发射)(有bug，只对手持武器生效) 2-追踪自己的导弹的发射者为地面载具
- 3-追踪自己的导弹的发射者为空中载具 4-追踪自己的导弹的发射者为其他(步兵)
- Determine the type of missile tracker:
- 0 - Not being tracked
- 1 - Locked on (missile not yet launched) (has bug, only effective against man-portable weapons)
- 2 - Missile launched by ground vehicle

- 3 - Missile launched by airborne vehicle
- 4 - Missile launched by other source (infantry)

missile_lock_dist

- 判定追踪自己的导弹距离自己的距离:0-未锁定 1-50米内 2-150米内 3-600米内
- Determine the distance of incoming missile tracking the vehicle:
- 0 - Not locked
- 1 - Within 50 meters
- 2 - Within 150 meters
- 3 - Within 600 meters
- 由此我们可以写一个RWR指示灯系统
- RWR指示灯案例
- RWR indicator light system example

```
;AAM
DrawTexture = AAM_IRM, (-457*(width/960)), (-105*(height/500)), (48*(width/960)),
(16*(height/500)), 0,0,256,96,0
DrawTexture = AAM_ARM, (-407*(width/960)), (-105*(height/500)), (48*(width/960)),
(16*(height/500)), 0,0,256,96,0
DrawTexture = AAM_SARH, (-357*(width/960)), (-105*(height/500)), (48*
(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0

If = (missile_lock_type==2)&&(vehicle_lock_type==3)
DrawTexture = AAM_IRM_FLASH, (-457*(width/960)), (-105*(height/500)), (48*
(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
Endif
If = (missile_lock_type==3)&&(vehicle_lock_type==3)
DrawTexture = AAM_ARM_FLASH, (-407*(width/960)), (-105*(height/500)), (48*
(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
Endif
If = (missile_lock_type==1)&&(vehicle_lock_type==3)
DrawTexture = AAM_SARH_FLASH, (-357*(width/960)), (-105*(height/500)), (48*
(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
Endif
;在同时满足导弹类型为红外/主动雷达/半主动雷达（missile_lock_type=2/3/1）且发射源为空中载具
（vehicle_lock_type==3）时，用后缀为_FLASH的贴图覆盖对应静态图标，形成威胁警告。
;when the missile type is infrared/active radar/semi-active radar
(missile_lock_type=2/3/1) and the launch source is an airborne vehicle
(vehicle_lock_type==3), overlay the corresponding static icon with a _FLASH
suffix texture to create a threat warning.

;SAM
DrawTexture = SAM_IRM, (-457*(width/960)), (-85*(height/500)), (48*(width/960)),
(16*(height/500)), 0,0,256,96,0
DrawTexture = SAM_ARM, (-407*(width/960)), (-85*(height/500)), (48*(width/960)),
(16*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
DrawTexture = SAM_SARH, (-357*(width/960)), (-85*(height/500)), (48*(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
If = (missile_lock_type==2)&&(vehicle_lock_type==2)
```

```
DrawTexture = SAM_IRM_FLASH, (-457*(width/960)), (-85*(height/500)), (48*(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
Endif
```

```
If = (missile_lock_type==3)&&(vehicle_lock_type==2)
```

```
DrawTexture = SAM_ARM_FLASH, (-407*(width/960)), (-85*(height/500)), (48*(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
Endif
```

```
If = (missile_lock_type==1)&&(vehicle_lock_type==2)
```

```
DrawTexture = SAM_SARH_FLASH, (-357*(width/960)), (-85*(height/500)), (48*(width/960)), (16*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
Endif
```

;在同时满足导弹类型为红外/主动雷达/半主动雷达（missile_lock_type=2/3/1）且发射源为地面载具（vehicle_lock_type==2）时，用后缀为_FLASH的贴图覆盖对应静态图标，形成地对空导弹威胁警告。

;when the missile type is infrared/active radar/semi-active radar (missile_lock_type=2/3/1) and the launch source is a ground vehicle (vehicle_lock_type==2), overlay the corresponding static icon with a _FLASH suffix texture to create a surface-to-air missile threat warning.

;锁定/跟踪指示灯-Lock/Track Indicator Light

```
DrawTexture = LCK, (-450*(width/960)), (105*(height/500)), (60*(width/960)), (20*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
DrawTexture = TRK, (-380*(width/960)), (105*(height/500)), (60*(width/960)), (20*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
If = vehicle_lock_type==1
```

```
DrawTexture = LCK_FLASH, (-450*(width/960)), (105*(height/500)), (60*(width/960)), (20*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
endif
```

```
If = ((vehicle_lock_type==2)|| (vehicle_lock_type==3)|| (vehicle_lock_type==4))==1
```

```
DrawTexture = TRK_FLASH, (-380*(width/960)), (105*(height/500)), (60*(width/960)), (20*(height/500)), 0,0,256,96,0
```

```
endif
```

;锁定警告：当被武器锁定（vehicle_lock_type==1）时，用后缀为_FLASH的贴图覆盖对应静态图标，形成锁定警告

;跟踪警告：当被地面载具、空中载具或步兵跟踪（vehicle_lock_type==2/3/4）时，用后缀为_FLASH的贴图覆盖对应静态图标，形成跟踪警告

; Lock warning: When locked by a weapon (vehicle_lock_type==1), overlay the corresponding static icon with a _FLASH suffix texture to create a lock warning.

; Tracking warning: When tracked by a ground vehicle, airborne vehicle, or infantry (vehicle_lock_type==2/3/4), overlay the corresponding static icon with a _FLASH suffix texture to create a tracking warning.

MCheli原版参数(中文)

注:该部分由MCheli原作者EMB4于多年前所写(经过翻译)，我就不进行单独排版了，添加进MCHR文档的目的是方便给我玩家在调参数时查看MCH原来的参数

2016/03/28

```

;*****
;■HUD设定文件 hud/*.txt
;*****

;★ 重要 ★
; HUD可以在不关闭Minecraft的情况下重新加载。
; [ 乘坐载具 → R键打开补给界面 → MOD Option → Development → Reload All HUD ]
; 纹理的重新加载不使用直升机MOD的功能，而是使用Minecraft的默认功能。
; [ Esc键打开游戏菜单 → 设置 → 资源包 → 完成 ]

;*****
; 仅HUD的设定文件顺序有影响。
; 按照设定文件中记载的顺序执行处理，该顺序即为绘制顺序。

;*****
; 关于计算公式
; ■ 除了DrawString, DrawCenteredString的数据部分，其他数值都可以设置计算公式。
; 例：Color = 123 + 456
; ■ 公式中可以设置16进制数。在数值前加上 # 或 0x。
; 例：Color = #123 + 0x456 + 789
; ■ 公式中可以设置“变量”。
; 例：Color = hp_rto * 100
; hp_rto 表示载具的耐久值，范围0.0 ~ 1.0。因此 * 100 后变为 0.0 ~ 100.0。
; ■ 公式中可以设置条件。
; 格式：条件 ? 条件成立时的值 : 条件不成立时的值
; 例：Color = hp_rto>0.2? 0xFFFFFFFF: 0x00000000
; 当 hp_rto 大于 0.2 时，Color 设置为 0xFFFFFFFF，小于等于 0.2 时设置为 0x00000000
;
; “变量一览”
; center_x : 画面中央的坐标X
; center_y : 画面中央的坐标Y
; width : 画面的宽度
; height : 画面的高度
; yaw : 载具的偏航角横向旋转
; pitch : 载具的俯仰角纵向旋转
; roll : 载具的滚转角(-180.0 ~ 180.0)
; plyr_yaw : 玩家的偏航角横向旋转
; plyr_pitch : 玩家的俯仰角纵向旋转
; altitude : 载具的高度(0 ~ ) 载具到下方方块的距离(不会为负数)
; sea_alt : 载具的高度(0 ~ ) 海拔。距离基准海平面的高度(不会为负数)
; hp : 载具的剩余耐久值(0 ~ )
; max_hp : 载具的最大耐久值(0 ~ )
; hp_rto : 载具的剩余HP比例(0.0 ~ 1.0)
; throttle : 载具的当前油门(0.0 ~ 1.0)
; pos_x : 载具的坐标X
; pos_y : 载具的坐标Y
; pos_z : 载具的坐标Z
; motion_x : 载具的加速度X
; motion_y : 载具的加速度Y
; motion_z : 载具的加速度Z
; fuel : 载具的剩余燃料比例(0.0 ~ 1.0)

```

```

; low_fuel : 燃料不足警告显示。不足时在0和1之间闪烁( 0=燃料充足、1=燃料不足 )
; stick_x : 操纵杆的X方向量(-1.0 ~ 1.0)
; stick_y : 操纵杆的Y方向量(-1.0 ~ 1.0)
; reloading : 武器的重新装填状态(0=未在装填。1=装填中)
; reload_time : 武器的剩余装填时间比例(0.0 ~ 1.0) 0.0表示装填完成
; wpn_heat : 武器的热量(0.0 ~ 1.0)
; is_heat_wpn : 是否是热量式武器(0=非热量式。1=热量式)
; dsp_mt_dist : 是否显示落弹距离(0=不显示。1=显示)
; mt_dist : 落弹距离(小于0.0表示无法计算)
; have_radar : 是否装备雷达(0=无雷达。1=有雷达)
; radar_rot : 雷达的旋转角度。旋转一周后实体位置更新
; vtol_stat : 仅固定翼飞机。0=通常、1=VTOL切换中、2=VTOL模式中
; free_look : 0=通常、1=自由视角中
; cam_mode : 0=通常、1=夜视模式中、2=热成像模式
; cam_zoom : 相机倍率。1.0 ~ 10.0
; auto_pilot : 0=通常、1=自动驾驶中
; have_flare : 是否装备闪光弹发射装置(0=无。1=有)
; can_flare : 是否可以使用闪光弹(0=可使用。1=准备中, 不可使用)
; sight_type : 瞄准镜类型( 0=无、1=移动瞄准镜、2=导弹瞄准镜 )
; lock : 导弹的锁定状态(0.0 ~ 1.0)
; color : 当前的颜色设置 (0x00000000~0xFFFFFFFF)
; inventory : 物品栏的槽位数(0 ~ 54)
; hovering : 悬停状态( 0=未悬停、1=悬停中 )
; is_uav : 是否是UAV( 0=不是UAV、1=是UAV )
; uav_fs : UAV的信号强度。值越大离UAV基站越近( 0.0 ~ 1.0 )
; gunner_mode : 是否是炮手模式( 0=通常模式、1=炮手模式 )
; time : 游戏内时间 1天为24000计数(0 ~ 24000)、0=上午6点、6000=正午
; test_mode : 是否是测试模式( 0=通常模式、1=测试模式 )

;*****
; 调用其他HUD绘制文件
; 指定HUD的文本文件名, 可以执行该设定文件的绘制处理。
;
; Call = common_pilot 的情况下, 会执行 common_pilot.txt
; 被调用的设定文件内可以再调用其他文件, 但不能双重调用同一个文件。
; 例如, 在 heli.txt 中调用 Call = heli 的情况下, 由于 heli.txt 已经在执行中, 因此会被忽略。
; 另外, 在 heli.txt 中调用 Call = plane, 并在 plane.txt 中调用 Call = heli 的情况下,
; 由于 heli.txt 已在执行中, 同样不会被执行。
Call = common_pilot

;*****
; 结束当前HUD文件的绘制
;
; 如果是由 Call 调用的, 则返回到调用源
; 例如从 heli.txt 调用 uav_fs.txt, 并在 uav_fs.txt 中使用Exit, 则 uav_fs 的绘制结束,
; 处理会从 heli.txt 中调用 uav_fs.txt 的下一行继续。
;
Exit

```

```

;*****
; 条件分支
; 仅在满足指定条件时执行处理
;
; 条件不为 0 时, 会执行 处理1 处理2 处理3
; 条件为 0 时, 不会执行 处理1 处理2 处理3
; If = 条件
; 处理1
; 处理2
; 处理3
; EndIf
; ※不支持嵌套 (不能在If ~ EndIf 之间再放入If)
;
; 下面的例子中, 如果 is_heat_wpn 等于1, 则执行 Color 和 DrawRect。
If = is_heat_wpn==1
    Color = 0xFF28d448
    DrawRect = -145, 57, 43, 10
EndIf

;*****
; 颜色设置
; 进行颜色设置后, 之后的文字颜色和线条颜色将以此设置的颜色进行绘制
;
; 有两种设置方法。
; 一种是用1个参数指定, 另一种是用4个参数指定。
; 1个参数的情况: 从高位到低位 不透明度、红、绿、蓝
;           :例) 0xAABBCCDD 的情况下, 不透明度=AA、红=BB、绿=CC、蓝=DD
; 4个参数的情况: 按顺序 不透明度、红、绿、蓝
;           :例) 12, 34, 56, 78 的情况下, 不透明度=12、红=34、绿=56、蓝=78
; 可以用16进制指定, 或者用10进制指定4个值
; 例: 以下均为有效设置
Color = 0xFFFFFFFF
Color = #FFFFFFFF
Color = 0xFF, 40, 212, 72

;*****
; 绘制字符串
; DrawString      : 从指定坐标开始向右绘制
; DrawCenteredString : 以指定坐标为中心进行绘制
;
; 参数1 = 距离画面中央的X坐标
; 参数2 = 距离画面中央的Y坐标
; 参数3 = 显示格式(sprintf or String.format的形式。不能使用,)
;           %的数量必须与参数4以后的数据数量一致
; 参数4以后 = ★数据(可省略。无上限)
;
; 例(高度): DrawString = -20, 20, "Hello"
;           在画面上显示 Hello 这个字符串
;
; 例(高度): DrawString = 0, 40, "[ %3d ]", ALTITUDE
;           以3位整数显示 ALTITUDE(高度) → [ 123 ]

```

```
;
; 例(日期): DrawString = 0, -30, "%tY/%tm/%td", DATE, DATE, DATE
;      用 / 分隔显示 DATE(日期) → 2014/10/11
;
; ★数据(不区分大小写)
; 数据部分不能使用计算公式
;
; 如下所示, %s、%d、%f 对每个数据是固定的。但是, 可以在%和字母之间加入表示位数的数值。
; 例如 %f 不指定小数位数, 所以不知道会显示多少位。 → 123.45678 等
; 使用 %.2f 则小数点后固定为 2 位。 %0f → 123   %.1f → 123.4   %.2f → 123.45
; 这在 %d 中也可以。详细请搜索 printf。
;
; NAME      : %s : 载具名(显示与物品名相同)
; ALTITUDE  : %d : 以整数表示高度。
; DATE      : %tY %tm %td %td %tH %tM %tS ...
;           : 表示当前日期时间。%tY=年、%tm=月、%td=日、%tH=时、%tM=分、%tS=秒
; MC_THOR   : %d : 表示游戏内时间的小时。0 ~ 23。注意游戏内时间是现实的72倍
; MC_TMIN   : %d : 表示游戏内时间的分钟。0 ~ 59。注意游戏内时间是现实的72倍
; MC_TSEC   : %d : 表示游戏内时间的秒。0 ~ 59。注意游戏内时间是现实的72倍
; MAX_HP    : %d : 以整数表示最大耐久值。
; HP        : %d : 以整数表示剩余耐久值。
; HP_PER    : %f : 以小数(100.0 ~ 0.0)表示剩余比例。%.1f 表示显示小数点后1位。
; THROTTLE  : %f : 以小数(100.0 ~ 0.0)表示油门。%.1f 表示显示小数点后1位。
; POS_X     : %f : 以小数显示载具的X坐标。
; POS_Y     : %f : 以小数显示载具的Y坐标。
; POS_Z     : %f : 以小数显示载具的Z坐标。
; MOTION_X  : %f : 以小数显示载具的X方向加速度。
; MOTION_Y  : %f : 以小数显示载具的Y方向加速度。
; MOTION_Z  : %f : 以小数显示载具的Z方向加速度。
; YAW       : %f : 以小数显示载具的横向角度。
; PITCH     : %f : 以小数显示载具的纵向角度。★注意与实际俯仰角正负相反。(上为正, 下为负)
; ROLL      : %f : 以小数显示载具的滚转角度。
; PLR_YAW   : %f : 以小数显示玩家的横向角度。
; PLR_PITCH : %f : 以小数显示玩家的纵向角度。★注意与实际俯仰角正负相反。(上为正, 下为负)
; INVENTORY : %d : 显示载具的物品栏数量。
; WPN_NAME  : %s : 显示当前选择的武器名。
; WPN_AMMO  : %s : 显示当前选择武器的弹药数。
; WPN_RM_AMMO : %s : 显示当前选择武器的剩余弹药。
; RELOAD_PER : %f : 以小数(100.0 ~ 0.0)表示重新装填状况。100.0表示装填完成。%.1f 表示显示小数点后1位。
; RELOAD_SEC : %f : 以小数(0.0 ~ )表示剩余装填秒数。0.0表示装填完成。%.1f 表示显示小数点后1位。
; MORTAR_DIST : %f : 落弹距离(小于0.0表示无法计算)
; MC_VER     : %s : Minecraft的版本。
; MOD_VER    : %s : MOD的版本。
; MOD_NAME   : %s : MOD的名称。固定为「MC Helicopter MOD」。
; TVM_POS_X  : %f : TV导弹的X坐标
; TVM_POS_Y  : %f : TV导弹的Y坐标
; TVM_POS_Z  : %f : TV导弹的Z坐标
; TVM_DIFF   : %f : TV导弹与载具的距离
```

```
; CAM_ZOOM : %f : 相机的倍率
; UAV_DIST : %f : 与UAV基站的距离 (0.0 ~ )
; KEY_GUI : %s : GUI 键的名称 (默认键位设置下是 R)
;
DrawCenteredString = 0, 40, "[ %3d ]", ALTITUDE
→ 如果ALTITUDE是12, 画面上会显示 [ 12 ]。虽然指定了3位, 但12是2位, 所以百位是空格。
DrawString = 0, 30, "%tY %tm %td [ %02d:%02d:%02d ]", DATE, DATE, DATE, MC_THOR,
MC_TMIN, MC_TSEC
→ 如果2014/10/24的游戏内时间是12点34分56秒, 画面上会显示 2014 10 24 [ 12:34:56 ]。
DrawString = 0, 20, "%3d/%3d = %.1f%%", HP, MAX_HP, HP_PER
→ 如果当前HP=50, 最大HP=100, 画面上会显示 50/100 = 50%。%% 表示%字符本身。
DrawString = 0, 10, "[ %s ]", name
→ 如果载具是 AH-64, 画面上会显示 AH-64D Apache Longbow。
DrawCenteredString = 0, -10, "HUD Test"
→ 没有数据部分, 所以画面上会一直显示 HUD Test。
```

```
;*****
; 绘制纹理
; 纹理推荐使用 256x256。参数2以后可以全部指定整数或小数
; 参数1 : 纹理文件名 (无扩展名。位于 assets\mcheli\textures\gui 内的文件)
; 参数2 : 距离画面中央的X坐标
; 参数3 : 距离画面中央的Y坐标
; 参数4 : 在画面上的宽度
; 参数5 : 在画面上的高度
; 参数6 : 要读取的纹理的X坐标
; 参数7 : 要读取的纹理的Y坐标
; 参数8 : 要读取的纹理的宽度
; 参数9 : 要读取的纹理的高度
; 参数10 : 在画面上的旋转角度(可省略)
DrawTexture = heli_hud, -100.0, 20, 50,20, 0,0, 64,64, 90.0
```

```
;*****
; 绘制矩形
; 参数1 : 距离画面中央的X坐标
; 参数2 : 距离画面中央的Y坐标
; 参数3 : 在画面上的宽度
; 参数4 : 在画面上的高度
DrawRect = -20, -30, 40*throttle, -20
```

```
;*****
; 绘制线条
; 指定参数5以后, 可以连续画线。
; 1,2 → 3,4 → 5,6 → 7,8 ...
; 参数4是必须的, 5以后根据需要可以使用
;
; 参数1 : 距离画面中央的X坐标
; 参数2 : 距离画面中央的Y坐标
; 参数3 : 距离画面中央的X坐标
; 参数4 : 距离画面中央的Y坐标
; 参数5 : 参数5以后是, X坐标、Y坐标、X坐标、Y坐标...
```


DrawLine = -40, 30, 40, 30

DrawLine = -20, -30, -20+40throttle, -30, -20+40throttle, -20, -20, -20, -20, -30

; 绘制虚线

; 指定参数7以后, 可以连续画线。

; 3,4 → 5,6 → 7,8 ...

; 参数6是必须的, 7以后根据需要可以使用

; 另外, 参数1 是 glLineStipple 的 factor, 参数2 是 glLineStipple 的 pattern。

;

; 参数1 : 用16进制的 0 or 1 表示虚线模式 (如果不太明白, 设置为 0xCCCC 或 0xAAAA 即可)

; 参数2 : 虚线的倍率 (整数)

; 参数3 : 距离画面中央的X坐标

; 参数4 : 距离画面中央的Y坐标

; 参数5 : 距离画面中央的X坐标

; 参数6 : 距离画面中央的Y坐标

; 参数7 : 参数7以后是, X坐标、Y坐标、X坐标、Y坐标...

DrawLineStipple = 0xF0F0, 1, -40, 30, 40, 30

DrawLineStipple = 0xFF00, 1, -20, -30, -20+40*throttle, -30, -20

; 绘制实体位置(雷达)

; DrawEntityRadar 绘制怪物以外的生物, DrawEnemyRadar 绘制怪物

;

; 参数1 : 旋转角度

; 参数2 : 距离画面中央的X坐标

; 参数3 : 距离画面中央的Y坐标

; 参数4 : 宽度

; 参数5 : 高度

DrawEntityRadar = plyr_yaw, 40, 30, 32, 32

DrawEnemyRadar = plyr_yaw, 40, 30, 32, 32

; 绘制表示角度的刻度

;

; DrawGraduationYaw 用刻度显示横向旋转角度。例子的设置在画面上部显示

; DrawGraduationPitch1 用刻度显示纵向旋转角度。例子的设置在画面左右显示

; DrawGraduationPitch2 显示纵向和滚转角度。例子的设置在画面中央显示

; 参数1 : 旋转角度

; 参数2 : 滚转角度

; 参数3 : 距离画面中央的X坐标

; 参数4 : 距离画面中央的Y坐标

; 除了 DrawGraduationYaw 的参数3, 推荐将其他值设置为以下值。

DrawGraduationYaw = plyr_yaw, 0, 0, -100

DrawGraduationPitch1 = plyr_pitch, 0, 0, 0

DrawGraduationPitch2 = plyr_pitch, -roll, 0, 0

; 绘制玩家与载具的角度差

;

; 用一个小方块显示玩家相对于载具朝向哪个方向。

; 参数1 : 距离画面中央的X坐标

; 参数2 : 距离画面中央的Y坐标

DrawCameraRot = 0, 60

MCheli Vanilla Parameters (English)

Note: This section was originally written by MCheli's creator EMB4 many years ago (translated version). I have retained the original formatting for reference purposes, and included it in the MCHR documentation to help players consult MCheli's original parameters when configuring settings.

2016/03/28

;*****

;■HUD Configuration File hud/***.txt

;*****

; ★ Important ★

; HUD can be reloaded without restarting Minecraft.

; [Enter a vehicle → Press R for supply screen → MOD Option → Development → Reload All HUD]

; Texture reloading uses Minecraft's default function, not the Helicopter MOD's.

; [Press Esc for game menu → Options → Resource Packs → Done]

;*****

; Only the order in the HUD configuration file affects execution.

; Commands are processed and rendered in the order they are written in the configuration file.

;*****

; About Calculation Expressions

; ■ Except for the data part of DrawString and DrawCenteredString, numeric values can use calculation expressions.

; Example: Color = 123 + 456

; ■ Expressions can use hexadecimal numbers by prefixing with # or 0x.

; Example: Color = #123 + 0x456 + 789

; ■ Expressions can use "variables".

; Example: Color = hp_rto * 100

; hp_rto contains the vehicle's durability as a value from 0.0 to 1.0. Multiplying by 100 gives 0.0 to 100.0.

; ■ Expressions can include conditions.

; Format: condition ? value_if_true : value_if_false

; Example: Color = hp_rto>0.2? 0xFFFFFFFF: 0x00000000

; If hp_rto is greater than 0.2, Color is set to 0xFFFFFFFF; if 0.2 or less, it is set to 0x00000000.

;

; "Variable List"

; center_x : Center X coordinate of the screen

; center_y : Center Y coordinate of the screen

; width : Screen width

; height : Screen height

; yaw : Vehicle yaw horizontal rotation

; pitch : Vehicle pitch vertical rotation

; roll : Vehicle roll (-180.0 ~ 180.0)

; plyr_yaw : Player yaw horizontal rotation

; plyr_pitch : Player pitch vertical rotation

; altitude : Vehicle altitude (0 ~) Distance from vehicle to the block below (cannot be negative)

; sea_alt : Vehicle altitude above sea level (0 ~) Distance from sea level reference (cannot be negative)

; hp : Vehicle's remaining durability (0 ~)

; max_hp : Vehicle's maximum durability (0 ~)

; hp_rto : Vehicle's remaining HP ratio (0.0 ~ 1.0)

; throttle : Vehicle's current throttle (0.0 ~ 1.0)

; pos_x : Vehicle's X coordinate

; pos_y : Vehicle's Y coordinate

; pos_z : Vehicle's Z coordinate

; motion_x : Vehicle's X acceleration

; motion_y : Vehicle's Y acceleration

; motion_z : Vehicle's Z acceleration

; fuel : Vehicle's remaining fuel ratio (0.0 ~ 1.0)

; low_fuel : Low fuel warning. Blinks when low, alternating between 0 and 1 (0=fuel ok, 1=low fuel)

; stick_x : Joystick X input amount (-1.0 ~ 1.0)

; stick_y : Joystick Y input amount (-1.0 ~ 1.0)

; reloading : Weapon reload status (0=not reloading, 1=reloading)

; reload_time : Weapon reload remaining time ratio (0.0 ~ 1.0) 0.0 = reload complete

; wpn_heat : Weapon heat (0.0 ~ 1.0)

; is_heat_wpn : Whether it is a heat-based weapon (0=not heat-based, 1=heat-based)

; dsp_mt_dist : Whether to display impact distance (0=do not display, 1=display)

; mt_dist : Impact distance (negative if cannot be calculated)

```

; have_radar : Whether radar is equipped (0=no radar, 1=has radar)

; radar_rot : Radar rotation angle. Entity positions update after one full rotation

; vtol_stat : Fixed-wing aircraft only. 0=Normal, 1=VTOL switching, 2=VTOL mode

; free_look : 0=Normal, 1=FREE LOOK mode

; cam_mode : 0=Normal, 1=NIGHT VISION, 2=THERMAL VISION

; cam_zoom : Camera zoom level. 1.0 ~ 10.0

; auto_pilot : 0=Normal, 1=Auto pilot active

; have_flare : Whether flare launcher is equipped (0=none, 1=has)

; can_flare : Whether flares can be used (0=usable, 1=reloading/not usable)

; sight_type : Sight type ( 0=None, 1=MoveSight, 2=MissileSight )

; lock : Missile lock status (0.0 ~ 1.0)

; color : Current color setting (0x00000000~0xFFFFFFFF)

; inventory : Inventory slot count (0 ~ 54)

; hovering : Hovering status ( 0=not hovering, 1=hovering )

; is_uav : Whether it is a UAV ( 0=not UAV, 1=UAV )

; uav_fs : UAV signal strength. Higher value means closer to UAV station ( 0.0 ~ 1.0 )

; gunner_mode : Whether in gunner mode ( 0=Normal mode, 1=Gunner mode )

; time : In-game time. 1 day = 24000 counts (0 ~ 24000), 0=6:00 AM, 6000=Noon

; test_mode : Whether in test mode ( 0=Normal mode, 1=Test mode )

;*****

; Calling other HUD drawing files

; Specifying a HUD text file name will execute the drawing commands from that configuration file.

;

; Call = common_pilot will execute common_pilot.txt

; A called configuration file can call another file, but cannot call the same file twice.

; For example, if heli.txt contains Call = heli, heli.txt is already executing and will be ignored.

; Also, if heli.txt calls Call = plane, and plane.txt calls Call = heli,

; heli.txt is already executing and will not be executed again.

Call = common_pilot

;*****

; Exit the current HUD file drawing

;

; If called via Call, returns to the caller.

```

```

; If uav_fs.txt is called from heli.txt and uav_fs.txt uses Exit, uav_fs drawing ends,
; and processing continues from the line after the call to uav_fs.txt in heli.txt.
;
Exit
;*****
; Conditional Branching
; Execute commands only if the specified condition is met.
;
; If the condition is not 0, Command1, Command2, Command3 are executed.
; If the condition is 0, Command1, Command2, Command3 are not executed.
; If = condition
; Command1
; Command2
; Command3
; EndIf
; ※Nesting is not supported (Cannot place another If inside If ~ EndIf)
;
; In the example below, if is_heat_wpn is 1, Color and DrawRect are executed.
If = is_heat_wpn==1
Color = 0xFF28d448
DrawRect = -145, 57, 43, 10
EndIf
;*****
; Color Setting
; Sets the color for subsequent text and lines.
;
; Two setting methods:
; Single parameter or four parameters.
; Single parameter: From highest order: Alpha, Red, Green, Blue
; Example) 0xAABBCCDD: Alpha=AA, Red=BB, Green=CC, Blue=DD
; Four parameters: In order: Alpha, Red, Green, Blue
; Example) 12, 34, 56, 78: Alpha=12, Red=34, Green=56, Blue=78
; Use either hexadecimal or four decimal numbers.

```

; Example: The following are all valid settings

Color = 0xFFFFFFFF

Color = #FFFFFF

Color = 0xFF, 40, 212, 72

; Draw a text string

; DrawString : Draws from the specified coordinates to the right.

; DrawCenteredString : Draws centered on the specified coordinates.

;

; Parameter1 = X coordinate from screen center

; Parameter2 = Y coordinate from screen center

; Parameter3 = Display format (printf or String.format style. Cannot use ,)

; Number of % must match the number of data parameters after Parameter4.

; Parameter4 and beyond = ★Data (optional, no upper limit)

;

; Example (Altitude): DrawString = -20, 20, "Hello"

; Displays the string "Hello" on the screen.

;

; Example (Altitude): DrawString = 0, 40, "[%3d]", ALTITUDE

; Displays ALTITUDE as a 3-digit integer → [123]

;

; Example (Date): DrawString = 0, -30, "%tY/%tm/%td", DATE, DATE, DATE

; Displays DATE separated by / → 2014/10/11

;

; ★Data (case insensitive)

; Cannot use expressions in data.

;

; As shown below, %s, %d, %f are predetermined for each data type. However, numbers indicating width can be placed between % and the letter.

; For example, %f without specification may display an unpredictable number of decimal places → 123.45678 etc.

; %.2f ensures exactly 2 decimal places. %.0f → 123 %.1f → 123.4 %.2f → 123.45

; This is also possible with %d. Search for 'printf' for details.

;

; NAME : %s : Vehicle name (same as item name display)

; ALTITUDE : %d : Altitude as integer.

; DATE : %tY %tm %td %td %tH %tM %tS ...

; : Current date/time. %tY=Year, %tm=Month, %td=Day, %tH=Hour, %tM=Minute, %tS=Second

; MC_THOR : %d : Hour in Minecraft time (0 ~ 23). Note: Minecraft time is 72x real time.

; MC_TMIN : %d : Minute in Minecraft time (0 ~ 59). Note: Minecraft time is 72x real time.

; MC_TSEC : %d : Second in Minecraft time (0 ~ 59). Note: Minecraft time is 72x real time.

; MAX_HP : %d : Maximum durability as integer.

; HP : %d : Remaining durability as integer.

; HP_PER : %f : Remaining ratio as decimal (100.0 ~ 0.0). %.1f means display 1 decimal place.

; THROTTLE : %f : Throttle as decimal (100.0 ~ 0.0). %.1f means display 1 decimal place.

; POS_X : %f : Vehicle's X coordinate as decimal.

; POS_Y : %f : Vehicle's Y coordinate as decimal.

; POS_Z : %f : Vehicle's Z coordinate as decimal.

; MOTION_X : %f : Vehicle's X acceleration as decimal.

; MOTION_Y : %f : Vehicle's Y acceleration as decimal.

; MOTION_Z : %f : Vehicle's Z acceleration as decimal.

; YAW : %f : Vehicle's yaw angle as decimal.

; PITCH : %f : Vehicle's pitch angle as decimal. ★Note: Sign is inverted from actual pitch.
(Up=positive, Down=negative)

; ROLL : %f : Vehicle's roll angle as decimal.

; PLYR_YAW : %f : Player's yaw angle as decimal.

; PLYR_PITCH : %f : Player's pitch angle as decimal. ★Note: Sign is inverted from actual pitch.
(Up=positive, Down=negative)

; INVENTORY : %d : Vehicle's inventory slot count.

; WPN_NAME : %s : Currently selected weapon name.

; WPN_AMMO : %s : Ammo count of currently selected weapon.

; WPN_RM_AMMO : %s : Remaining ammo of currently selected weapon.

; RELOAD_PER : %f : Reload status as decimal (100.0 ~ 0.0). 100.0 = reload complete. %.1f means display 1 decimal place.

; RELOAD_SEC : %f : Remaining reload seconds as decimal (0.0 ~). 0.0 = reload complete. %.1f means display 1 decimal place.

; MORTAR_DIST : %f : Impact distance (negative if cannot be calculated)

; MC_VER : %s : Minecraft version.

; MOD_VER : %s : MOD version.

; MOD_NAME : %s : MOD name. Always "MC Helicopter MOD".

; TVM_POS_X : %f : TV missile X coordinate

; TVM_POS_Y : %f : TV missile Y coordinate

; TVM_POS_Z : %f : TV missile Z coordinate

; TVM_DIFF : %f : Distance between TV missile and vehicle

; CAM_ZOOM : %f : Camera zoom level

; UAV_DIST : %f : Distance to UAV station (0.0 ~)

; KEY_GUI : %s : GUI key name (R for default key settings)

;

DrawCenteredString = 0, 40, "[%3d]", ALTITUDE

→ If ALTITUDE is 12, displays [12]. Specified 3 digits, but 12 is 2 digits, so the hundreds place is space.

DrawString = 0, 30, "%tY %tm %td [%02d:%02d:%02d]", DATE, DATE, DATE, MC_THOR, MC_TMIN, MC_TSEC

→ If date is 2014/10/24 and in-game time is 12:34:56, displays 2014 10 24 [12:34:56].

DrawString = 0, 20, "%3d/%3d = %.1f%%", HP, MAX_HP, HP_PER

→ If current HP=50, max HP=100, displays 50/100 = 50%. %% displays the % character.

DrawString = 0, 10, "[%s]", name

→ If vehicle is AH-64, displays AH-64D Apache Longbow.

DrawCenteredString = 0, -10, "HUD Test"

→ No data part, so always displays HUD Test.

;*****

; Draw a texture

; Recommended texture size is 256x256. Parameters 2 and beyond can be integers or decimals.

; Parameter1 : Texture filename (without extension. File in assets\mcheli\t textures\gui)

; Parameter2 : X coordinate from screen center

; Parameter3 : Y coordinate from screen center

; Parameter4 : Width on screen

; Parameter5 : Height on screen

; Parameter6 : Source texture X coordinate

; Parameter7 : Source texture Y coordinate

; Parameter8 : Source texture width

; Parameter9 : Source texture height

; Parameter10 : Rotation angle on screen (optional)

DrawTexture = heli_hud, -100.0, 20, 50,20, 0,0, 64,64, 90.0

;
;*****

; Draw a rectangle

; Parameter1 : X coordinate from screen center

; Parameter2 : Y coordinate from screen center

; Parameter3 : Width on screen

; Parameter4 : Height on screen

DrawRect = -20, -30, 40*throttle, -20

;
;*****

; Draw a line

; Specifying parameters beyond 5 allows drawing continuous lines.

; 1,2 → 3,4 → 5,6 → 7,8 ...

; Parameters 1-4 are required; 5 and beyond are used if necessary.

;

; Parameter1 : X coordinate from screen center (Point 1)

; Parameter2 : Y coordinate from screen center (Point 1)

; Parameter3 : X coordinate from screen center (Point 2)

; Parameter4 : Y coordinate from screen center (Point 2)

; Parameter5 : Subsequent parameters are X coord, Y coord, X coord, Y coord...

DrawLine = -40, 30, 40, 30

DrawLine = -20, -30, -20+40throttle, -30, -20+40throttle, -20, -20, -20, -20, -30

;
;*****

; Draw a dotted line

; Specifying parameters beyond 7 allows drawing continuous lines.

; 3,4 → 5,6 → 7,8 ...

; Parameters 1-6 are required; 7 and beyond are used if necessary.

; Note: Parameter1 is glLineStipple's factor, Parameter2 is glLineStipple's pattern.

;

; Parameter1 : Dotted line pattern as hexadecimal 0 or 1 (If unsure, use 0xCCCC or 0xAAAA)

; Parameter2 : Dotted line multiplier (integer)

; Parameter3 : X coordinate from screen center (Point 1)

; Parameter4 : Y coordinate from screen center (Point 1)

; Parameter5 : X coordinate from screen center (Point 2)

```

; Parameter6 : Y coordinate from screen center (Point 2)

; Parameter7 : Subsequent parameters are X coord, Y coord, X coord, Y coord...

DrawLineStipple = 0xF0F0, 1, -40, 30, 40, 30

DrawLineStipple = 0xFF00, 1, -20, -30, -20+40*throttle, -30, -20

;*****

; Draw entity positions (Radar)

; DrawEntityRadar draws mobs except monsters, DrawEnemyRadar draws monsters.

;

; Parameter1 : Rotation angle

; Parameter2 : X coordinate from screen center

; Parameter3 : Y coordinate from screen center

; Parameter4 : Width

; Parameter5 : Height

DrawEntityRadar = plyr_yaw, 40, 30, 32, 32

DrawEnemyRadar = plyr_yaw, 40, 30, 32, 32

;*****

; Draw angle gauge/scale

;

; DrawGraduationYaw : Displays horizontal rotation scale. Example shows at top of screen.

; DrawGraduationPitch1 : Displays vertical rotation scale. Example shows on left/right sides of
screen.

; DrawGraduationPitch2 : Displays vertical and roll angles. Example shows at center of screen.

; Parameter1 : Rotation angle

; Parameter2 : Roll rotation angle

; Parameter3 : X coordinate from screen center

; Parameter4 : Y coordinate from screen center

; It is recommended to use the following values for all parameters except Parameter3 of
DrawGraduationYaw.

DrawGraduationYaw = plyr_yaw, 0, 0, -100

DrawGraduationPitch1 = plyr_pitch, 0, 0, 0

DrawGraduationPitch2 = plyr_pitch, -roll, 0, 0

;*****

; Draw the angle difference between the player and the vehicle

;

```

; Displays where the player is looking relative to the vehicle as a small square.

; Parameter1 : X coordinate from screen center

; Parameter2 : Y coordinate from screen center

DrawCameraRot = 0, 60

MCheli オリジナルパラメータ（日本語版）

****注：**このセクションはMCheliの原作者であるEMB4によって数年前に書かれたものです。私は個別に書式を調整せず、MCHRドキュメントに追加した目的は、プレイヤーがパラメータを調整する際にMCHの元のパラメータを参照しやすくするためです。

2016/03/28

;*****

;■HUD設定ファイル hud/*.txt

;*****

;★重要★

; HUDはマイクラフトを起動したままでも再読み込みできる。

; [機体に乗る → Rキーで補給画面 → MOD Option → Development → Reload All HUD]

; テクスチャの再読み込みはヘリMODからではなくマイクラフトのデフォルトの機能を利用する。

; [Escキーでゲームメニュー → 設定 → リソースパック → 完了]

;*****

; HUDの設定ファイルのみ順番が影響する。

; 設定ファイルに記載した順番に処理が実行され、それが描画順になる。

;*****

; 計算式について

; ■DrawString, DrawCenteredString のデータ部以外の数値には計算式を設定できる。

; 例: Color = 123 + 456

; ■式には16進数を設定することができる。数値の前に # または 0x を付ける。

; 例: Color = #123 + 0x456 + 789

; ■式には「変数」を設定することができる。

; 例: Color = hp_rto * 100

; hp_rto は機体の耐久値が 0.0 ~ 1.0 で入る。そのため * 100 で 0.0 ~ 100.0 になる。

; ■式には条件を設定することができる。

; 書式: 条件? 条件が成立した時の値: 条件が成立しなかった場合の値

; 例: Color = hp_rto > 0.2? 0xFFFFFFFF: 0x00000000

; hp_rto が 0.2 を超えているときは 0xFFFFFFFF が、0.2 以下の場合は 0x00000000 が Color に設定される

;

; 「変数一覧」

; center_x : 画面中央の座標X

; center_y : 画面中央の座標Y

; width : 画面の幅

; height : 画面の高さ

; yaw : 機体のヨー [横方向の回転](#)

; pitch : 機体のピッチ [縦方向の回転](#)

```

; roll      : 機体のロール(-180.0 ~ 180.0)
; plyr_yaw  : プレイヤーのヨー 横方向の回転
; plyr_pitch : プレイヤーのピッチ 縦方向の回転
; altitude  : 機体の高度(0 ~ ) 機体から下方向のブロックまでの距離(マイナスにはならない)
; sea_alt   : 機体の高度(0 ~ ) 海拔。基準となる海の高さからの距離(マイナスにはならない)
; hp        : 機体の残り耐久値(0 ~ )
; max_hp    : 機体の最大耐久値(0 ~ )
; hp_rto    : 機体の残りHPの割合(0.0 ~ 1.0)
; throttle  : 機体の現在のスロットル(0.0 ~ 1.0)
; pos_x     : 機体の座標X
; pos_y     : 機体の座標Y
; pos_z     : 機体の座標Z
; motion_x  : 機体の加速度X
; motion_y  : 機体の加速度Y
; motion_z  : 機体の加速度Z
; fuel      : 機体の残り燃料の割合(0.0 ~ 1.0)
; low_fuel  : 燃料低下の警告表示。点滅させるため低下時は0と1を繰り返す( 0=燃料あり、1=燃料低下)
; stick_x   : 操縦桿のX方向の量(-1.0 ~ 1.0)
; stick_y   : 操縦桿のY方向の量(-1.0 ~ 1.0)
; reloading : 武器のリロード状態(0=リロード中でない。1=リロード中)
; reload_time : 武器のリロード残り時間割合(0.0 ~ 1.0) 0.0はリロード完了
; wpn_heat  : 武器の熱量(0.0 ~ 1.0)
; is_heat_wpn : 熱量式の武器かどうか(0=熱量式でない。1=熱量式)
; dsp_mt_dist : 着弾距離を表示するか(0=表示しない。1=表示する)
; mt_dist    : 着弾距離(0.0未満の場合は計算不可の場合)
; have_radar : レーダーを装備しているかどうか(0=レーダーなし。1=レーダーあり)
; radar_rot  : レーダーの回転角度。1周するとエンティティの位置が更新される
; vtol_stat  : 固定翼機のみ。0=通常、1=VTOL切替中、2=VTOL中
; free_look  : 0=通常、1=FREE LOOK中
; cam_mode   : 0=通常、1=NIGHT VISION中、2=THERMAL VISION
; cam_zoom   : カメラの倍率。1.0 ~ 10.0
; auto_pilot : 0=通常、1=Auto pilot中
; have_flare : フレア射出装置を装備しているかどうか(0=なし。1=あり)
; can_flare  : フレアを使用可能かどうか(0=使用可能。1=準備中で使用不可)
; sight_type : 照準の種別( 0=無し、1=MoveSight、2=MissileSight )
; lock       : ミサイルのロックオン状態(0.0 ~ 1.0)
; color      : 現在の色設定 (0x00000000~0xFFFFFFFF)
; inventory  : インベントリのスロット数(0 ~ 54)
; hovering   : ホバリング状態( 0=ホバリング中でない、1=ホバリング中 )
; is_uav     : UAVかどうか( 0=UAVでない、1=UAV )
; uav_fs     : UAVの電波の強さ。大きいほどUAVステーションに近い( 0.0 ~ 1.0 )
; gunner_mode : ガンナーモードかどうか( 0=通常モード、1=ガンナーモード )
; time       : マイクラ内時間 1日が24000カウント(0 ~ 24000)、0=午前6時、6000=正午
; test_mode  : テストモードかどうか( 0=通常モード、1=テストモード )

;*****
; 他のHUD描画ファイル呼び出し
; HUDのテキストファイル名を指定すると、その設定ファイルの描画処理を実行できる。
;

```

```

; Call = common_pilot の場合、common_pilot.txt が実行される
; 呼び出した設定ファイル内で更に別のファイルを読み出すこともできるが、2重に同じファイル読みだすことはできない。
; 例えば、heli.txt 内で Call = heli とした場合、heli.txtは既に実行中であるため処理されず、無視される。
; また、heli.txt 内で Call = plane と記載し、plane.txt 内で Call = heli と記載した場合、
; heli.txt は実行中であるため、この場合も実行されない。
Call = common_pilot

;*****
; 現在のHUDファイルの描画を終了する
;
; Call で呼び出されている場合は、呼び出し元に戻る
; heli.txt から uav_fs.txt を呼び出し、uav_fs.txt でExitを使用すると、uav_fs の描画は終了し、
; heli.txt で uav_fs.txt を呼び出した次の行から処理が継続する。
;
Exit

;*****
; 条件分岐
; 指定した条件を満たす場合のみ処理を実行する
;
; 条件が 0 以外の場合は 処理1 処理2 処理3 は実行される
; 条件が 0 の場合は 処理1 処理2 処理3 は実行されない
; If = 条件
;   処理1
;   処理2
;   処理3
; EndIf
; ※入れ子は非対応 (If ~ EndIf の間に更にIfを入れることはできない)
;
; 以下の例では is_heat_wpn が1であれば、Color と DrawRect が実行される。
If = is_heat_wpn==1
    Color = 0xFF28d448
    DrawRect = -145, 57, 43, 10
EndIf

;*****
; 色設定
; 色設定を行うと、以降の文字色や線の色がこの設定の色で描画される
;
; 2パターンの設定方法がある。
; パラメータ1つで指定する方法と、パラメータ4つを指定する方法。
; 1つで設定する場合:上位から 不透明度、赤、緑、青
;           :例) 0xAABBCDD の場合、不透明度=AA、赤=BB、緑=CC、青=DD
; 4つで設定する場合:前から順に 不透明度、赤、緑、青
;           :例) 12, 34, 56, 78 の場合、不透明度=12、赤=34、緑=56、青=78
; 16進数で指定するか、10進数で4つ指定のどちらか
; 例: 以下はどれも有効な設定
Color = 0xFFFFFFFF

```

Color = #FFFFFF

Color = 0xFF, 40, 212, 72

; 文字列を描画する

; DrawString : 指定座標から右に向かって描画

; DrawCenteredString : 指定座標が中央になるよう描画

;

; パラメータ1 = 画面中央からのX座標

; パラメータ2 = 画面中央からのY座標

; パラメータ3 = 表示フォーマット (printf or String.formatの形式。 , は使用不可)

; %の数と、パラメータ4以降のデータ数は一致していなければならない

; パラメータ4以降 = ★データ(省略可能。上限なし)

;

; 例(高度): DrawString = -20, 20, "Hello"

; Hello という文字列を画面に表示する

;

; 例(高度): DrawString = 0, 40, "[%3d]", ALTITUDE

; ALTITUDE(高度) を 3桁の整数で表示する → [123]

;

; 例(日付): DrawString = 0, -30, "%tY/%tm/%td", DATE, DATE, DATE

; DATE(日付) を / で区切って表示する → 2014/10/11

;

; ★データ(大文字小文字は区別しない)

; データに計算式は使えない

;

; 下記に示す通り %s や %d、%f はデータごとに決まっている。ただし、%と英字の間に桁数を表す数値を入れることが可能。

; 例えば %f は小数点以下を指定しないため何桁表示されるか分からない。 → 123.45678 など

; %.2f とすると小数点以下は必ず 1桁になる。 %0f → 123 %1f → 123.4 %2f → 123.45

; これは %d でも可能。詳細は printf で検索するとよい。

;

; NAME : %s : 機体名(アイテム名と同じ表示になる)

; ALTITUDE : %d : 高度を整数で示す。

; DATE : %tY %tm %td %td %tH %tM %tS ...

; : 現在の日時を表す。%tY=年、%tm=月、%td=日、%tH=時、%tM=分、%tS=秒

; MC_THOR : %d : Minecraft内の時間の時を表す。0 ~ 23。Minecraft内の時間は現実の72倍であることに注意

; MC_TMIN : %d : Minecraft内の時間の分を表す。0 ~ 59。Minecraft内の時間は現実の72倍であることに注意

; MC_TSEC : %d : Minecraft内の時間の秒を表す。0 ~ 59。Minecraft内の時間は現実の72倍であることに注意

; MAX_HP : %d : 最大耐久値を整数で示す。

; HP : %d : 残りの耐久値を整数で示す。

; HP_PER : %f : 残りの割合を小数(100.0 ~ 0.0)で示す。%.1f は小数点以下1桁表示するという意味。

; THROTTLE : %f : スロットルを小数(100.0 ~ 0.0)で示す。%.1f は小数点以下1桁表示するという意味。

; POS_X : %f : 機体のX座標を小数で表示する。

; POS_Y : %f : 機体のY座標を小数で表示する。

```

; POS_Z      :%f: 機体のZ座標を小数で表示する。
; MOTION_X   :%f: 機体のX方向の加速度を小数で表示する。
; MOTION_Y   :%f: 機体のY方向の加速度を小数で表示する。
; MOTION_Z   :%f: 機体のZ方向の加速度を小数で表示する。
; YAW        :%f: 機体の横方向の角度を小数で表示する。
; PITCH      :%f: 機体の縦方向の角度を小数で表示する。★実際のピッチ角と正負が逆なので注意。
(上が正の値、下が負の値)
; ROLL       :%f: 機体のロール角度を小数で表示する。
; PLR_YAW    :%f: プレイヤーの横方向の角度を小数で表示する。
; PLR_PITCH  :%f: プレイヤーの縦方向の角度を小数で表示する。★実際のピッチ角と正負が逆なので注意。(上が正の値、下が負の値)
; INVENTORY  :%d: 機体のインベントリ数を表示する。
; WPN_NAME   :%s: 現在選択している武器名を表示する。
; WPN_AMMO   :%s: 現在選択している武器の弾数を表示する。
; WPN_RM_AMMO:%s: 現在選択している武器の残弾を表示する。
; RELOAD_PER :%f: リロード状況を小数(100.0~0.0)で示す。100.0でリロード完了。%.1fは小数点以下1桁表示するという意味。
; RELOAD_SEC :%f: 残りリロード秒数を小数(0.0~)で示す。0.0でリロード完了。%.1fは小数点以下1桁表示するという意味。
; MORTAR_DIST:%f: 着弾距離(0.0未満の場合は計算不可の場合)
; MC_VER     :%s: Minecraftのバージョン。
; MOD_VER    :%s: MODのバージョン。
; MOD_NAME   :%s: MODの名称。常に「MC Helicopter MOD」になる。
; TVM_POS_X  :%f: TVミサイルのX座標
; TVM_POS_Y  :%f: TVミサイルのY座標
; TVM_POS_Z  :%f: TVミサイルのZ座標
; TVM_DIFF   :%f: TVミサイルと機体の距離
; CAM_ZOOM   :%f: カメラの倍率
; UAV_DIST   :%f: UAVステーションとの距離 (0.0~)
; KEY_GUI    :%s: GUI キーの名称(デフォルトのキー設定なら R)
;
DrawCenteredString = 0, 40, "[ %3d ]", ALTITUDE
→ ALTITUDEが12の場合、画面には [ 12 ] と表示される。3桁を指定しているが、12は2桁なので、100の位はスペースになる。
DrawString      = 0, 30, "%tY %tm %td [ %02d:%02d:%02d ]", DATE, DATE, DATE, MC_THOR, MC_TMIN, MC_TSEC
→ 2014/10/24のマイクラ内時刻が 12時34分56秒であれば、画面には 2014 10 24 [ 12:34:56 ] と表示される。
DrawString      = 0, 20, "%3d/%3d = %.1f%%", HP, MAX_HP, HP_PER
→ 現在HP=50で、最大HP=100の場合、画面には 50/100 = 50% と表示される。%% は%の文字を表す。
DrawString      = 0, 10, "[ %s ]", name
→ 機体が AH-64の場合、画面には AH-64D Apache Longbow と表示される。
DrawCenteredString = 0, -10, "HUD Test"
→ データ部なしなので、画面には常に HUD Test と表示される。

;*****
;
; テクスチャを描画する
; テクスチャは 256x256 を推奨。パラメータ2以降は全て整数または小数を指定可能
; パラメータ1 : テクスチャファイル名 (拡張子無し。assets\mcheli\texures\gui 内のファイル)

```

```

; パラメータ2 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ3 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ4 : 画面上の幅
; パラメータ5 : 画面上の高さ
; パラメータ6 : 読み出すテクスチャのX座標
; パラメータ7 : 読み出すテクスチャのY座標
; パラメータ8 : 読み出すテクスチャの幅
; パラメータ9 : 読み出すテクスチャの高さ
; パラメータ10 : 画面上での回転角度(省略可)
DrawTexture = heli_hud, -100.0, 20, 50,20, 0,0, 64,64, 90.0

;*****
; 四角形を描画する
; パラメータ1 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ2 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ3 : 画面上の幅
; パラメータ4 : 画面上の高さ
DrawRect = -20, -30, 40*throttle, -20

;*****
; 線を描画する
; パラメータ5以降を指定すると、連続で線を引くことができる。
; 1,2 → 3,4 → 5,6 → 7,8 ...
; パラメータ4までは必須で、5以降は必要であれば使用する
;
; パラメータ1 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ2 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ3 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ4 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ5 : パラメータ5以降は、X座標、Y座標、X座標、Y座標...
DrawLine = -40, 30, 40, 30
DrawLine = -20, -30, -20+40throttle, -30, -20+40throttle, -20, -20, -20, -20, -30

;*****
; 破線を描画する
; パラメータ7以降を指定すると、連続で線を引くことができる。
; 3,4 → 5,6 → 7,8 ...
; パラメータ6までは必須で、7以降は必要であれば使用する
; なお パラメータ1 は glLineStipple の factor、パラメータ2 は glLineStipple の pattern である。
;
; パラメータ1 : 破線パターンを16進数の 0 or 1 で表す (よく分からなければ 0xCCCC や 0xAAAA を設定しておけばよい)
; パラメータ2 : 破線の倍率 (整数)
; パラメータ3 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ4 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ5 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ6 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ7 : パラメータ7以降は、X座標、Y座標、X座標、Y座標...
DrawLineStipple = 0xF0F0, 1, -40, 30, 40, 30
DrawLineStipple = 0xFF00, 1, -20, -30, -20+40*throttle, -30, -20

```



```

;*****
; エンティティの位置を描画する(レーダー)
; DrawEntityRadar はモンスター以外のモブ、 DrawEnemyRadar はモンスター を描画する
;
; パラメータ1 : 回転角度
; パラメータ2 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ3 : 画面の中央からのY座標
; パラメータ4 : 幅
; パラメータ5 : 高さ
DrawEntityRadar = plyr_yaw, 40, 30, 32, 32
DrawEnemyRadar = plyr_yaw, 40, 30, 32, 32

;*****
; 角度を表す目盛を描画する
;
; DrawGraduationYaw 横方向の回転角度を目盛で表示。例の設定では画面上部に表示される
; DrawGraduationPitch1 縦方向の回転角度を目盛で表示。例の設定では画面左右に表示される
; DrawGraduationPitch2 縦方向とロール角度を表示。例の設定では画面中央に表示される
; パラメータ1 : 回転角度
; パラメータ2 : ロール回転角度
; パラメータ3 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ4 : 画面の中央からのY座標
; DrawGraduationYaw のパラメータ3 以外は以下の値にすることを推奨する。
DrawGraduationYaw = plyr_yaw, 0, 0, -100
DrawGraduationPitch1 = plyr_pitch, 0, 0, 0
DrawGraduationPitch2 = plyr_pitch, -roll, 0, 0

;*****
; プレイヤーと機体との角度の差を描画する
;
; 機体に対してプレイヤーがどこを向いているか、小さい四角で表示する。
; パラメータ1 : 画面の中央からのX座標
; パラメータ2 : 画面の中央からのY座標
DrawCameraRot = 0, 60

```